SLIIT IT4010 · PROGRESS PRESENTATION 1 (PP1) — OCT 22, 2026

Blockchain-Based Transparent Financial Assistance Framework with AI-Powered Vulnerability Assessment & Scholarship Recommendation

UniCare Connect — Component 1 (C1) Complete Step-by-Step Presentation & Live Demo Guide

Student Name: Wijesinghe S K

Registration No: IT23152700

Project ID: J26-IT-345

Specialization: BSc (Hons) in IT — Information Technology

Supervisor: Prof. Dasuni Nawinna

Co-Supervisor: Ms. Aruni Premarathne

Live Sepolia Contract: `0xFF768B0CBa1f6B9237ce31f024ACBb3D69a83ae0`

Deploy Block / Chain ID: Block `11952920` · Sepolia (`11155111`)

1. ඔයාගේ Component 1 (C1) කියන්නේ මොකක්ද? (සිංහලෙන් සරලව)

සරලම අදහස: ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල (මහපොළ, බර්සරි, සහ ආදි ශිෂ්‍ය/ආධාරකරුවන්ගේ ශිෂ්‍යත්ව) දැනට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලු 3ක් විසඳන්න තමයි ඔයාගේ **Component 1 (C1)** හදලා තියෙන්නේ:

1. **ගැටලුව 1 (අසාධාරණ ආදායම් සීමාවන් / Binary Cut-offs):** දැනට බලන්නේ පවුලේ මාසික ආදායම රු. 60,000ට අඩුද කියන එක විතරයි. හැබැයි රු. 62,000ක් ගන්න, යැපෙන්නන් 5ක් ඉන්න, නිදන්ගත රෝගයක් තියෙන, බෝඩිමක ඉන්න ළමයෙක්ට ආධාර අහිමි වෙනවා.
   👉 **ඔයාගේ විසඳුම:** සාධක 10ක් (ආදායම, යැපෙන්නන්, රෝග, ග්‍රාමීය බව, බෝඩිම් වියදම්, GPA ආදිය) බලලා **0–100 අතර AI Vulnerability Index** එකක් හදනවා (**XGBoost + AHP-TOPSIS Explainable AI**).
2. **ගැටලුව 2 (ගැළපෙන ශිෂ්‍යත්ව හොයාගන්න බැරිවීම):** ළමයින්ට තමන්ට ගැළපෙන ශිෂ්‍යත්ව මොනවද කියලා හරියට පෙළගස්වලා දෙන්නේ නැහැ.
   👉 **ඔයාගේ විසඳුම:** සුදුසුකම් (Eligibility) පරීක්ෂා කරලා **Need (55%) + Merit/GPA (30%) + Equity (15%)** සූත්‍රයෙන් හොඳම ශිෂ්‍යත්ව ටික Rank කරලා පෙන්වනවා.
3. **ගැටලුව 3 (විනිවිදභාවය නැතිකම / Lack of Transparency):** සල්ලි දෙන ආධාරකරුවන්ට (Donors) තමන්ගේ සල්ලි කාටද ගියේ, ළමයා ඇත්තටම Milestone (උදා: පැමිණීම / විභාග සමත්වීම) සම්පූර්ණ කළාද කියලා බලාගන්න විදිහක් නැහැ.
   👉 **ඔයාගේ විසඳුම: Ethereum Sepolia Blockchain** එකේ `ScholarshipEscrow.sol` Smart Contract එකක මුදල් තැන්පත් කරලා, Admin විසින් Milestone එක verify කරපු ගමන් ස්වයංක්‍රීයව ශිෂ්‍යයාට මුදල් නිදහස් වෙනවා!

2. PP1 Presentation එකේදී පෙන්වන පියවර 8 (Live Demo Flow)

පියවර 1: Landing Page
`http://localhost:3000`
UniCare Connect ප්‍රධාන පිටුව පෙන්වා C1 කොටස හඳුන්වා දීම.

පියවර 2: Student Home
`/dashboard/student`
ශිෂ්‍යයාගේ Dashboard එක, Deadlines, සහ Notifications පෙන්වීම.

පියවර 3: AI Need Check
`/aid-assessment`
Sample ශිෂ්‍යයෙක් තෝරා 0–100 Vulnerability Index හා AHP-TOPSIS පෙන්වීම.

පියවර 4: Matching & i18n
`/financial-aid`
ශිෂ්‍යත්ව Ranking සහ **සිංහල / தமிழ் / English** භාෂා 3ම පෙන්වීම.

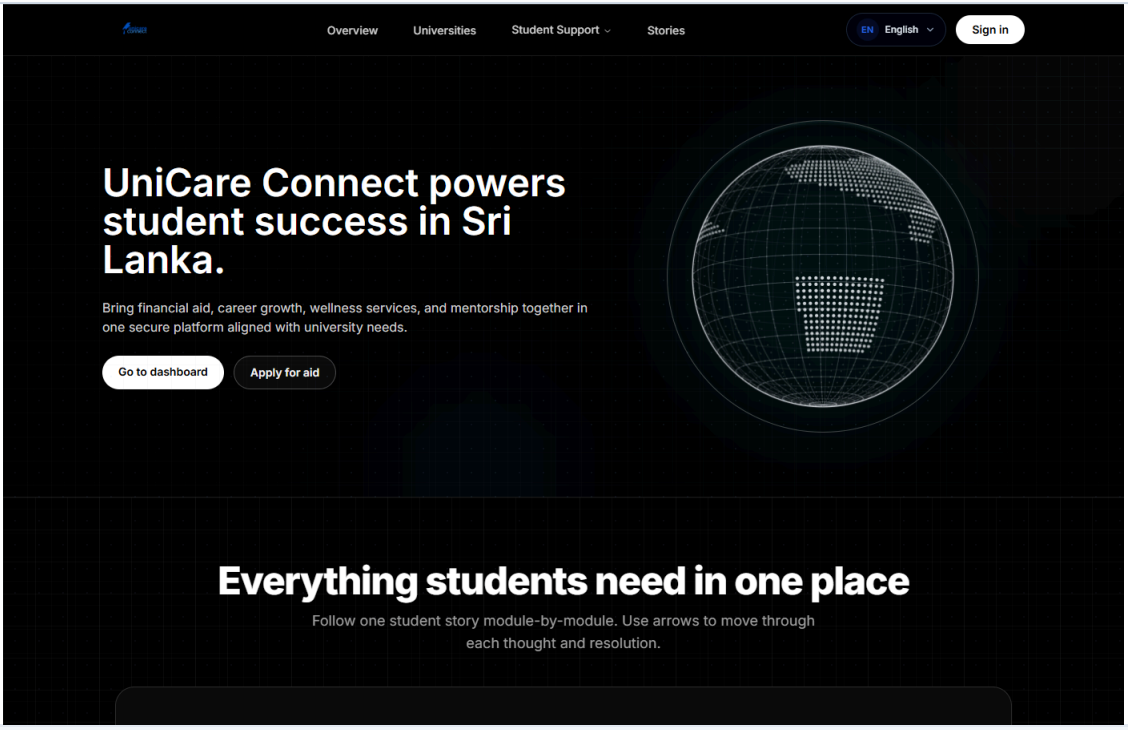
පියවර 5: AES-256 Privacy
MongoDB + Hash මූල්‍ය දත්ත AES-256-GCM වලින් encrypt වී Blockchain එකට Hash පමණක් යන හැටි.

පියවර 6: Admin Queue
`Aid Prioritisation`
වැඩිම අවශ්‍යතාවය ඇති සිසුන් පෙළගැස්වීම හා `studentRef` ලබාගැනීම.

පියවර 7: Blockchain UI
`/transparency`
Donor Campaign, Admin Milestone Verification හා Audit CSV/JSON බාගත කිරීම.

පියවර 8: Live Etherscan
Sepolia Testnet ඇත්ත Blockchain එකේ Transactions 15 සහ Latency (< 30s) සාක්ෂි පෙන්වීම.

පියවර 1: ප්‍රධාන පිටුව (Landing Page — `http://localhost:3000`)

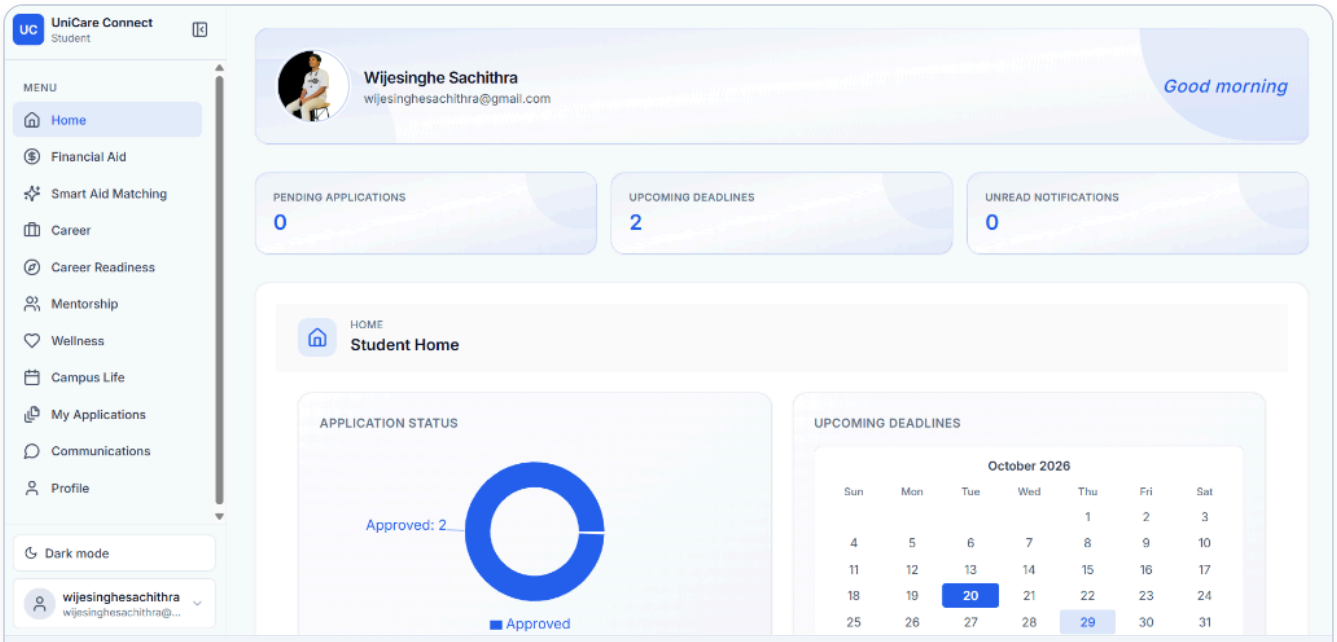


රූපය 1: UniCare Connect ප්‍රධාන පිටුව (Landing Page)

ඔයා කරන්න ඕන දේ (සිංහලෙන්): මුලින්ම `http://localhost:3000` පෙන්වන්න. මේක තමයි අපේ කණ්ඩායමේ 4 දෙනාගේම (Financial Aid, Mental Wellness, Career Guidance, Mentoring) ඒකාබද්ධ පද්ධතිය. මෙතනින් **"Check Financial Aid Eligibility"** හෝ Student Dashboard එකට යන්න පුළුවන් බව පෙන්වන්න.

> **What to say to the Panel (English):**
> *"Good morning panel. I am Sachithra Wijesinghe (IT23152700), responsible for Component 1 of UniCare Connect: the Blockchain-Based Transparent Financial Assistance and AI Vulnerability Assessment Framework. Starting from our unified platform landing page, students, welfare officers, and donors can access the C1 modules."*

පියවර 2: ශිෂ්‍යයාගේ Dashboard එක (Student Dashboard — `/dashboard/student`)

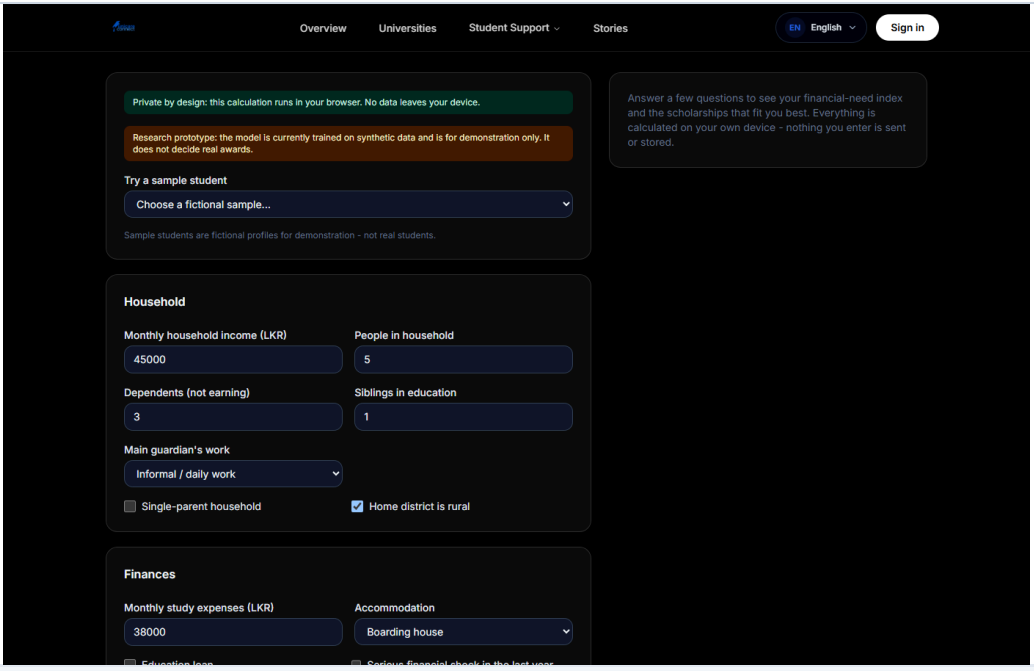


රූපය 2: ශිෂ්‍යයා ලොග් වූ පසු පෙනෙන Student Dashboard එක (Wijesinghe Sachithra)

> **ඔයා කරන්න ඕන දේ (සිංහලෙන්):** ශිෂ්‍යයා ලොග් වුණාම වම් පැත්තේ මෙනුවේ **"Financial Aid"** සහ **"Smart Aid Matching"** කියන කොටස් දෙක පෙන්වන්න. ඒ වගේම උඩම තියෙන **"UPCOMING DEADLINES"** සහ **"UNREAD NOTIFICATIONS"** පෙන්වන්න — Blockchain එකේ ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබුණාම හෝ Milestone එකක මුදල් නිදහස් වුණාම හෝ දින 14කින් ශිෂ්‍යත්වයක් කල් ඉකුත් වෙන්න ලං වුණාම (`FR11`) මෙතනට ස්වයංක්‍රීයව Notification එනවා.

පියවර 3: AI මූල්‍ය අවදානම් තක්සේරුව සහ පැහැදිලි කිරීම (`/aid-assessment` —

FR01, FR03, FR04, FR05)

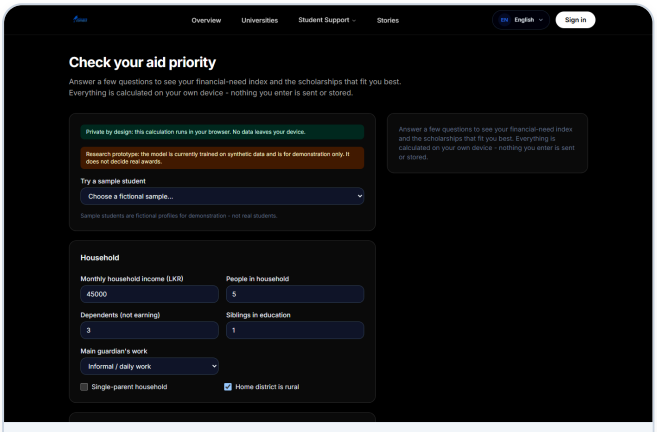


රූපය 3: AI Vulnerability Assessment (XGBoost 0–100 Index + Explainable AHP-TOPSIS + Scholarship Ranking)

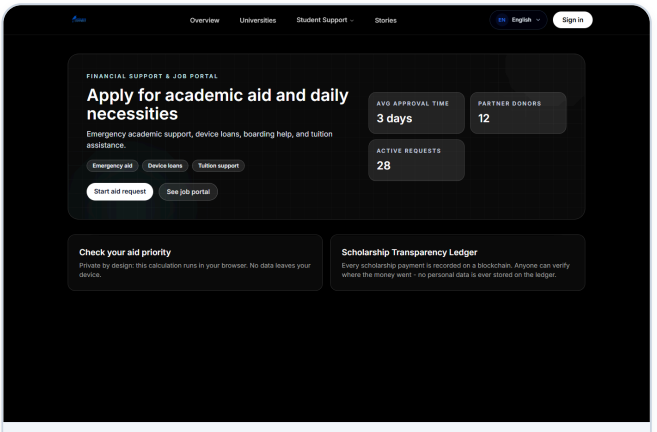
ඔයා කරන්න ඕන දේ සහ මේක වැඩ කරන හැටි (සිංහලෙන්):

- උඩ තියෙන **"Try a sample student"** dropdown එකෙන් ශිෂ්‍යයෙක් තෝරන්න (උදා: *S01 — Nimali Perera, Monaragala, single-parent, LKR 32,000 income*).
- තෝරපු ගමන් තත්පරයෙන් දහසෙන් පංගුවකින් (`< 1 ms`) Browser එක ඇතුළෙම **XGBoost (160 decision trees)** මොඩලය ක්‍රියාත්මක වෙලා **Vulnerability Index (0–100)** ලකුණ දෙනවා (High / Moderate / Low).
- **Explainable AI (AHP-TOPSIS):** AI එක නිකන්ම ලකුණක් දුන්නොත් සුභසාධන නිලධාරියා (Welfare Officer) දන්නේ නැහැ ඇයි ඒ ලකුණ ආවේ කියලා. ඒ නිසා අපි **AHP-TOPSIS** ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඒ ලකුණට බලපාපු ප්‍රධානම සාධක (Top Contributing Factors — උදා: අඩු ආදායම, තනි මව/පියා, ග්‍රාමීය දිස්ත්‍රික්කය) ප්‍රතිශතයක් විදිහට පෙන්වනවා.
- **Scholarship Matching (`FR05`):** දකුණු පැත්තේ පහළින් ඒ ශිෂ්‍යයාට සුදුසුකම් තියෙන ශිෂ්‍යත්ව ටික `0.55×Need + 0.30×Merit + 0.15×Equity` සූත්‍රයට අනුව Rank කරලා පෙන්වනවා.

පියවර 4: භාෂා 3න්ම ක්‍රියාත්මක වීම (සිංහල / தமிழ் / English — `FR12`)



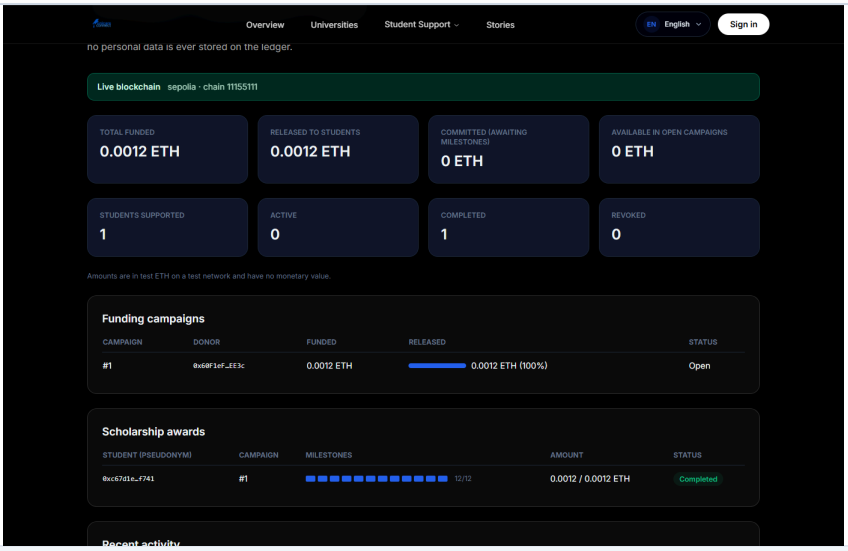
රූපය 4(a): සිංහල භාෂාවට මාරු කළ විට පෙනෙන ආකාරය



රූපය 4(b): `/financial-aid` ඒකාබද්ධ පිටුව

What to say to the Panel (English):
"Instead of a rigid LKR 60,000 income cut-off, our hybrid AI engine combines an XGBoost gradient-boosted tree classifier with Analytic Hierarchy Process and TOPSIS (Consistency Ratio 0.008 < 0.10). Every score is accompanied by human-readable factor contributions and ranked scholarship recommendations. Furthermore, all C1 screens support English, Sinhala, and Tamil (FR12), and the entire assessment runs client-side in under 1 millisecond."

පියවර 5 සහ 6: Blockchain Transparency Ledger සහ Audit Reports (`/transparency` — FR08, NFR02, NFR04)

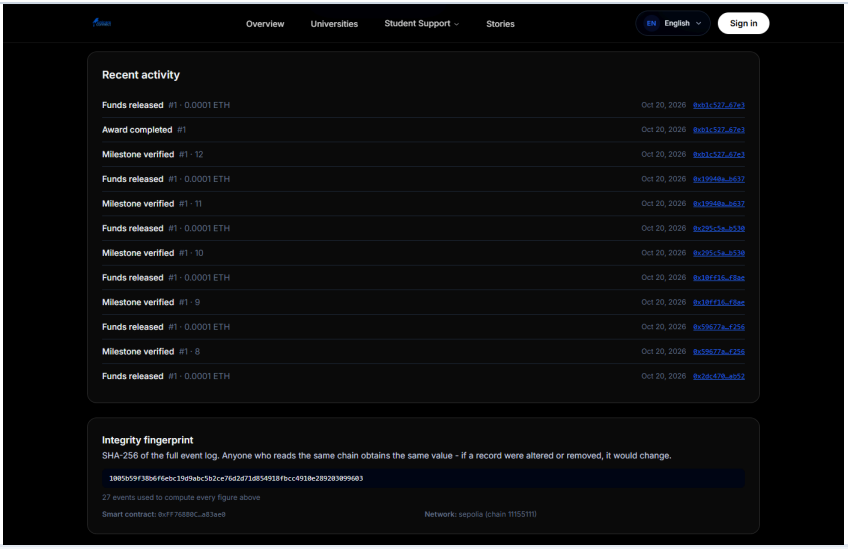


රූපය 5: Live Ethereum Sepolia Transparency Ledger, SHA-256 Digest සහ CSV/JSON Audit Report බාගත කිරීම

ඔයා පැහැදිලි කරන්න ඕන වැදගත්ම තාක්ෂණික කරුණු 3 (සිංහලෙන්):

1. **පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂාව (Privacy-by-Design — `NFR02` / `NFR04`):** ශිෂ්‍යයාගේ නම හෝ ආදායම් තොරතුරු කිසිවිටෙකත් Blockchain එකට දාන්නේ නැහැ! ශිෂ්‍යයා කැමැත්ත (Consent) දීලා Save කළාම MongoDB එකේ තැන්පත් වෙන්නේ **AES-256-GCM Encryption** වලින් encrypt වෙලා. Blockchain එකට යන්නේ `studentRef = keccak256(userId + secretSalt)` සහ `assessmentHash = keccak256(canonicalProfile + score)` කියන Hash අගයන් දෙක විතරයි.
2. **Database එකක් මත යැපෙන්නේ නැති Ledger එක:** මේ පිටුවේ පෙන්වන මුළු අරමුදල් (Funded, Committed, Disbursed) කෙලින්ම Sepolia Smart Contract එකේ Events වලින් ගණනය කරන්නේ. ඕනෑම ආධාරකරුවෙකුට **"Download CSV"** හෝ **"Audit JSON"** ඔබලා සම්පූර්ණ විගණන වාර්තාව (`FR08`) ගන්න පුළුවන්.
3. **Donor Wallet Filter (`FR10`):** ආධාරකරුවෙකුට තමන්ගේ Wallet Address එක තෝරලා තමන් දාපු Campaign වල මුදල් ගිය විදිහ විතරක් වෙන් කරලා බලන්න පුළුවන්.

පියවර 7: Donor සහ Admin MetaMask Wallet Signing UI (`FR02, FR06, FR09, FR10`)

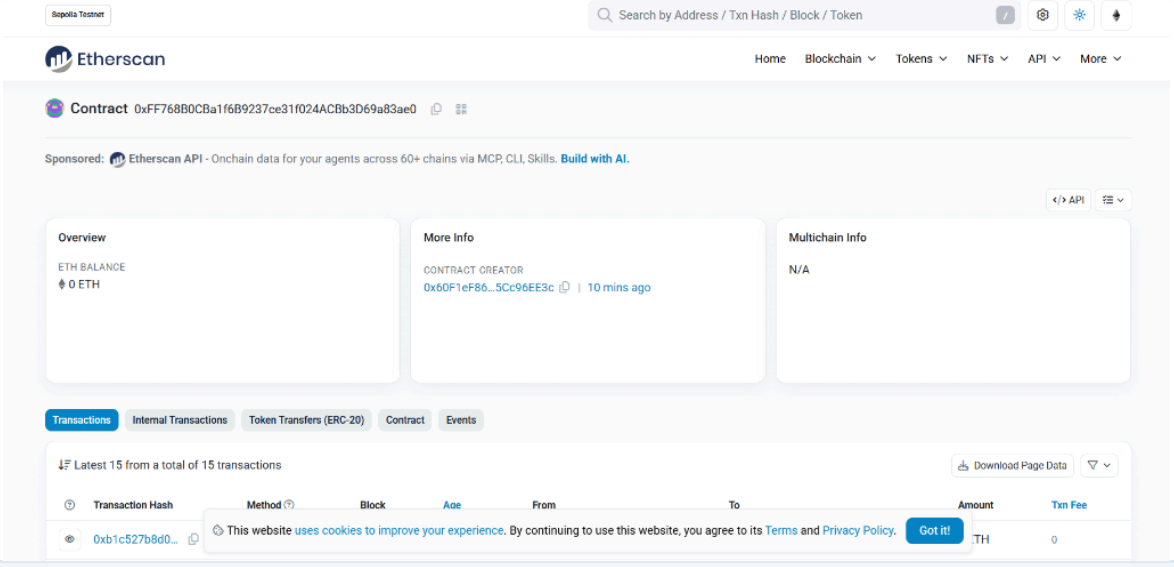


රූපය 6: Donor (Create / Top-up Campaign) සහ Admin (Verify Milestone / Award Scholarship) MetaMask Forms

මේක වැඩ කරන හැටි (සිංහලෙන්):

- **වම් පැත්තේ කාඩ් එක (Donor Escrow Actions — `FR02`):** ආධාරකරුවාට තමන්ගේ MetaMask Wallet එක සම්බන්ධ කරලා අලුත් ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලක් (`createCampaign`) ආරම්භ කරන්න හෝ තියෙන අරමුදලකට තවත් ETH දාන්න (`topUpCampaign`) පුළුවන්.
- **දකුණු පැත්තේ කාඩ් එක (Admin Milestone & Award Actions — `FR06, FR07, FR09`):** Admin විසින් ශිෂ්‍යයාට ශිෂ්‍යත්වයක් වෙන් කරනවා (`awardScholarship` — උදා: වාරික/Milestones 4ක් හෝ 12ක් විදිහට). ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යයා පැමිණීමේ හෝ විභාග සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළාම Admin විසින් `verifyMilestone(awardId, evidenceHash)` click කරනවා. **ඒ මොහොතේදීම Smart Contract එකෙන් ස්වයංක්‍රීයව ඒ වාරිකයේ මුදල ශිෂ්‍යයාගේ Wallet එකට යවනවා (`FR07`)!**

පියවර 8: Live Ethereum Sepolia Blockchain සාක්ෂි (Etherscan — `NFR03, NFR06`)

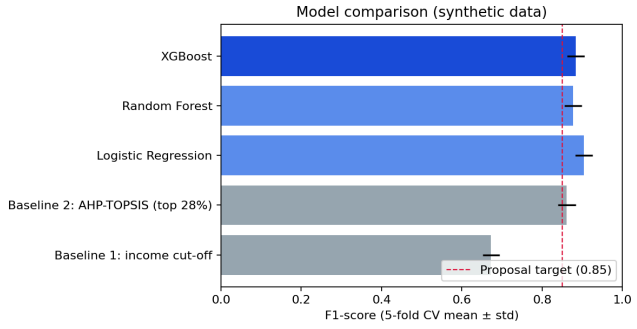


රූපය 7: Ethereum Sepolia Testnet හි Deploy කර ඇති `0xFF768B0CBa1f6B9237ce31f024ACBb3D69a83ae0` Contract එක සහ සජීවී ගනුදෙනු 15

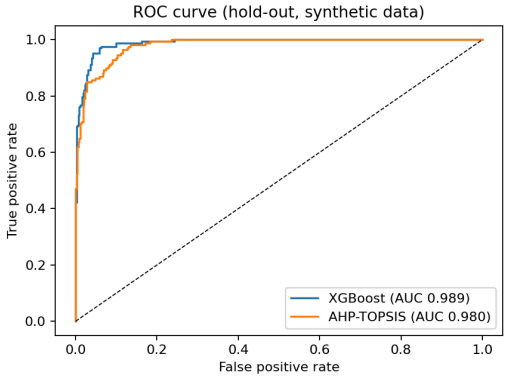
Panel එකට පෙන්වන්න පුළුවන් ප්‍රබලම සාක්ෂිය:

- ඔයාගේ Smart Contract එක Simulator එකක විතරක් නෙවෙයි, **ඇත්ත Ethereum Sepolia Public Testnet එකේ** deploy කරලා තියෙන්නේ: `0xFF768B0CBa1f6B9237ce31f024ACBb3D69a83ae0` (Block `11952920`).
- Proposal එකේ Non-Functional Requirement `NFR06` එකේ කිව්වේ Blockchain ගනුදෙනුවකට **තත්පර 30 ට අඩු (`< 30 s`)** කාලයක් ගත විය යුතුයි කියලා. ඇත්ත Sepolia ජාලයේ Transactions 14ක් (Campaign හැදීම, ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය, සහ Milestones 12ක් verify කිරීම) පරීක්ෂා කළාම ලැබුණු සාමාන්‍ය කාලය (Mean Latency) **තත්පර 11.63** ක් සහ 95th Percentile (`p95`) කාලය **තත්පර 13.47** ක්!
- එක් මුදල් නිදහස් කිරීමකට (Disbursement) වැයවන උපරිම Gas ප්‍රමාණය **150,945 gas** (ඉලක්කය වූ `< 250,000 gas` සීමාවට වඩා බොහෝ අඩුයි).
- **Slither Security Audit:** High හෝ Critical මට්ටමේ කිසිදු ආරක්ෂක දෝෂයක් නැහැ (**0 High / 0 Critical**, Unit Tests 26ක් සහ 100% Line Coverage).

9. AI මොඩලයේ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල (AI Evaluation Charts)



රූපය 8(a): 5-Fold Cross Validation මොඩල සංසන්දනය



රූපය 8(b): Hold-out ROC Curve සහ Confusion Matrix (TN=409, TP=160)

විනිශ්චය මණ්ඩලයට (Examiners) අවංකව පැවසිය යුතු පර්යේෂණ කරුණ (Academic Integrity Note):
දැනට AI පයිප්ලයින් එක පුහුණු කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් 3,000කගේ ලක්ෂණ අනුකරණය කරපු **Synthetic Dataset** එකකින් (Precision **0.874**, Recall **0.952**, F1 **0.912** hold-out; 5-fold CV F1 **0.884**). රු. 60,000 ආදායම් සීමාව විතරක් බලන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේදී Precision එක **0.514** ක් වුණාට, අපේ AI + AHP-TOPSIS ක්‍රමයෙන් ඒක **0.874+** දක්වා වැඩි වෙනවා. PP2 වන විට සැබෑ SLIIT ශිෂ්‍ය දත්ත සහ සුභසාධන නිලධාරීන්ගේ නිර්දේශ මත මොඩලය නැවත පුහුණු (Retrain) කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

10. Proposal එකේ සියලුම අවශ්‍යතා (FR01–FR12) සම්පූර්ණ වී ඇති ආකාරය

ID	Requirement (Proposal එකේ සඳහන් අවශ්‍යතාවය)	Codebase එකේ අදාළ ගොනුව (File)	තත්ත්වය
FR01	ශිෂ්‍ය සමාජ-ආර්ථික දත්ත ලබාගැනීම සහ ආරක්ෂිතව (AES-256-GCM) තැන්පත් කිරීම	`src/lib/c1/encryption.ts`, `assessment-store.ts`	✅ 100% Done
FR02	Donors ලාට Campaign හැදීමට සහ Smart Contract Escrow එකට මුදල් දැමීමට හැකිවීම	`ScholarshipEscrow.sol`, `wallet-actions.ts`	✅ Live Sepolia
FR03	සමාජ-ආර්ථික දත්ත 10ක් පූර්ව-සැකසුම් (Preprocess & Validate) කිරීම	`src/lib/c1/validation.ts`, `vulnerability.ts`	✅ 100% Done
FR04	AI මගින් 0–100 Vulnerability Index එක සහ AHP-TOPSIS පැහැදිලි කිරීම ලබාදීම	`ml/train_vulnerability_model.py`, `vulnerability.ts`	✅ 100% Done
FR05	ශිෂ්‍යයාට ගැළපෙන ශිෂ්‍යත්ව තෝරා Rank කර නිර්දේශ කිරීම (Matching Engine)	`src/lib/c1/matching.ts`	✅ 100% Done
FR06	Admin විසින් ශිෂ්‍යයාගේ Milestone (පැමිණීම/GPA) පරීක්ෂා කර තහවුරු කිරීම	`ScholarshipEscrow.sol` (`verifyMilestone`)	✅ Live Sepolia
FR07	Milestone එක තහවුරු කළ විගස ස්වයංක්‍රීයව ශිෂ්‍යයාට මුදල් නිදහස් වීම	`ScholarshipEscrow.sol` + Pull-payment fallback	✅ Live Sepolia
FR08	Transaction Hashes සහිත පොදු Ledger එක සහ CSV/JSON Audit Reports	`/api/c1/ledger/report`, `ledger-explorer.tsx`	✅ Live Sepolia
FR09	Admin Dashboard: ශිෂ්‍ය ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුව සහ On-chain Award සම්බන්ධතාවය	`admin-aid-prioritisation.tsx`	✅ 100% Done
FR10	Donor Dashboard: තමන්ගේ Wallet එකට අදාළ අරමුදල් පමණක් පෙරා බැලීම	`donor-fund-transparency.tsx`, `ledger-explorer.tsx`	✅ 100% Done
FR11	ශිෂ්‍යත්ව තත්ත්වය, මුදල් නිදහස් වීම් සහ දින 14කින් අවසන් වන Deadlines දැනුම් දීම	`chain-notifications.ts`, `scholarship-updates.tsx`	✅ 100% Done
FR12	සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා 3න්ම පද්ධතිය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව	`src/lib/c1/i18n.ts`	✅ 100% Done

11. PP1 ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු (Viva Q&A Cheat Sheet — අනිවාර්යයෙන් බලාගන්න!)

ප්‍රශ්නය 1: ඇයි ඔයා XGBoost සහ AHP-TOPSIS කියන දෙකම පාවිච්චි කළේ? එකක් පාවිච්චි කළා නම් මදිද?
පිළිතුර (සිංහලෙන්): XGBoost කියන්නේ ගොඩක් නිවැරදි (High accuracy) Machine Learning මොඩලයක් වුණාට ඒක Black-box එකක්. විශ්වවිද්‍යාලයක සුභසාධන නිලධාරියෙකුට ශිෂ්‍යයෙක්ට ආධාර දෙද්දී "ඇයි මේ ළමයට ලකුණු 88ක් ආවේ?" කියලා පැහැදිලි හේතුවක් ඕන වෙනවා. AHP-TOPSIS කියන්නේ Multi-Criteria Decision Making (MCDM) ක්‍රමයක්. ඒ නිසා අපි XGBoost වලින් අවදානම් සම්භාවිතාව ගණනය කරන අතරේ, AHP-TOPSIS (Consistency Ratio `0.008 < 0.10`) වලින් එක් එක් සාධකයේ බලපෑම පැහැදිලිව පෙන්වනවා.
English Answer: *"XGBoost provides strong non-linear predictive accuracy, whereas AHP-TOPSIS provides transparent, auditable multi-criteria weights with a validated Consistency Ratio of 0.008. Combining both gives welfare officers high accuracy alongside human-readable explanations they can audit and contest."*

ප්‍රශ්නය 2: Blockchain එකේ දත්ත මකන්න බැහැ (Immutable). එතකොට ශිෂ්‍යයෙක්ගේ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරු Blockchain එකට දැම්මොත් Privacy (PDPA/GDPR) ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැද්ද?
පිළිතුර (සිංහලෙන්): අපි කිසිම පුද්ගලික දත්තයක් (නම, ආදායම, NIC) Blockchain එකට දාන්නේ නැහැ! ශිෂ්‍යයාගේ මූල්‍ය තොරතුරු තැන්පත් වෙන්නේ Off-chain MongoDB එකේ **AES-256-GCM** වලින් encrypt වෙලා. Blockchain එකට යන්නේ `keccak256` Hash අගයන් (`studentRef` සහ `assessmentHash`) විතරයි. ශිෂ්‍යයා තමන්ගේ දත්ත මකන්න ඉල්ලුවොත් (Right to Erasure), MongoDB එකේ දත්ත මකපු ගමන් Blockchain එකේ තියෙන Hash එකෙන් කිසිම කෙනෙක්ට ශිෂ්‍යයා කවුද කියලා හොයාගන්න බැහැ.
English Answer: *"Zero PII is stored on-chain. Sensitive socio-economic profiles are encrypted at rest in MongoDB using AES-256-GCM, while the smart contract only records salted keccak256 pseudonymous references (studentRef) and commitment hashes (assessmentHash). Deleting the off-chain record satisfies the right to erasure without breaking ledger integrity."*

ප්‍රශ්නය 3: Admin විසින් Milestone එක verify කරද්දී ශිෂ්‍යයාගේ Wallet එකේ දෝෂයක් නිසා මුදල් භාරගත්තේ නැත්නම් Transaction එක fail වෙනවද?
පිළිතුර (සිංහලෙන්): නැහැ! අපේ `ScholarshipEscrow.sol` එකේ **Pull-Payment Fallback** ආරක්ෂක ක්‍රමයක් තියෙනවා. Push transfer එක අසාර්ථක වුණොත්, Contract එකෙන් ඒ මුදල `pendingWithdrawals[beneficiary]` එකේ තැන්පත් කරලා `DisbursementQueued` event එක නිකුත් කරනවා. ශිෂ්‍යයාට පසුව `withdrawPending()` මගින් තමන්ගේ මුදල ලබාගන්න පුළුවන්.